

요구사항 정의서 (PRD) — DLC 코팅 공정 센서 데이터 기반 이상 탐지 프로토타입

프로젝트	DLC 코팅 공정 이상 조기탐지 연구 — 1단계(설계·프로토타입)
작성자	송상준 (ssj.mlboot@gmail.com) · 2026-06-12
분야	스마트팩토리 — 공정 센서 데이터 분석 (PVD/DLC 코팅)
수행 방식	AI 코딩 도구 기반 개발(vibe coding) — 명세(PRD) 우선 워크플로

1. 배경 및 문제 정의

□ 배경 — DLC 코팅 공정의 특성

- DLC(Diamond-Like Carbon): 다이아몬드에 준하는 경도와 낮은 마찰계수를 지닌 탄소 박막을 부품 표면에 입히는 표면처리 기술. 자동차 연료분사 부품, 사출금형, 정밀 가공공구 등 마모로 수명이 결정되는 핵심 부품에 적용
- 공정은 진공 챔버 내 플라즈마 증착으로 진행되며, 1회 작업(batch)은 펄핑(진공 형성)→전처리(표면 세정)→중간층(접착층 증착)→본 증착→벤팅(대기 복귀)의 다단계, 8시간 이상 소요
- 품질(외관·접착력)은 각 단계 상태의 누적 결과로 결정 — 초기 단계의 작은 결함이 최종 불량으로 전파

□ 현황 — 품질 확인의 구조적 지연

- 공정 중 발생하는 미세 이상(진공 누설, 챔버·제품 오염, 클리닝 불량 등)은 진행 중에는 드러나지 않음
- 불량(발생률 1~5%)은 batch 종료 후 외관·접착 검사에서야 확인 — 손실이 확정된 뒤에 인지하는 구조

□ 문제의 본질 — 운영자 감시가 불가능한 이유

- (미세성) 이상의 전조는 경보 한계를 넘는 급변이 아니라, 정상 범위 안에서 진행되는 미세한 drift와 여러 변수의 결합 패턴으로 나타남
- (단계 의존성) 동일 변수도 공정 단계(phase)마다 정상 거동이 달라, 단계 구분 없이는 정상/이상 판단 불가
- (규모) 센서 채널이 50개 이상 — 8시간 동안 육안 감시는 비현실적
- (정보 비대칭) 제어 변수(전류·전압·유량)는 제어기가 변동을 자동 보정하여 이상 정보가 거의 없고, 이상의 흔적은 자유응답 변수(챔버 압력·온도)에 집중 — 전 채널을 동등하게 보면 신호가 잡음에 묻힘

2. 해결의 필요성

- (건당 손실) 불량 1건 = 장비 점유 8시간 이상 손실 + 재처리 비용 + 재처리 불가 시 고가 소재 폐기 + 납기 지연
- (누적 손실) 발생률 1~5%는 낮아 보이나 건당 손실이 커 연간 누적 손실이 상당 — 사후 검사 체계로는 구조적으로 차단 불가
- (품질 경쟁력) 코팅 서비스업의 핵심 경쟁력은 batch 간 품질 일관성 — 로고 기반 조기 식별 능력이 곧 품질 경쟁력
- (확장성) 탐지 체계를 1회 구축하면 동종 장비 전체에 수평 적용 가능 — 후속 학습 기반 고도화(조기경보 시스템)의 토대

3. 기존 방법의 한계

현행 감시는 "단변량 임계치 경보 + 사후 검사" 체계로, 다음 네 가지를 다루지 못함:

- ① (drift 미탐지) 정상 범위 안에서 진행되는 점진적 drift에는 경보가 발생하지 않음
- ② (단계 전환 오경보) phase 전환에 따른 정상적 거동 변화를 이상으로 오인
- ③ (다변량 미대응) 개별 변수는 정상이면서 변수 간 결합으로만 나타나는 패턴을 식별 불가
- ④ (신호 희석) 정보가 없는 제어 변수까지 동등하게 감시하여 유효 신호가 잡음에 희석

4. 제안 방법과 차별점

□ 제안 — phase-aware 규칙 기반 이상 탐지 도구

- 공정 로그를 phase 단위로 분리한 뒤, phase별로 독립 적용되는 두 규칙으로 이상치 탐지
- 규칙 1: 공정 사양 기반 고정 임계값 / 규칙 2: 이동평균 $\pm k \cdot \sigma$ (해당 phase의 국소 거동 대비 편차)

□ 차별점 — 도메인 구조를 설계에 직접 반영

- 이동 통계량이 phase 경계를 넘지 않도록 설계 → 단계 전환 오경보 제거 (한계 ② 해소)
- 정보 비대칭에 근거하여 자유응답 변수(압력·온도) 중심으로 감시 설계 → 신호 희석 방지 (한계 ④ 해소)
- 다변량 결합 패턴(한계 ③)은 후속 학습 기반 연구(one-class 모델, inter-batch 컨텍스트, edge 실시간 추론)의 대상 — 본 프로토타입은 그 연구의 비교 기준(baseline)

□ 핵심 기능 3개: ① CSV 파싱·phase 분리(입력) ② 규칙 기반 이상치 탐지(처리) ③ phase 경계·이상점이 표시된 차트·이상치 목록 출력(출력)

5. 구현 계획 — 바이브 코딩(AI 코딩 도구 기반 개발)

LLM 기반 코딩 도구(Claude Code)를 활용한 명세 우선(spec-first) 방식으로 구현한다: ① 본 PRD를 확정하고 전문을 도구에 입력해 프로젝트 구조와 함수 시그니처(골격)를 1회 생성 → ② 기능을 함수 단위로 분할해 순차 구현 요청 → ③ 실패 시 해당 기능만 재요청(전체 재생성 금지) → ④ 전 과정의 주요 프롬프트와 의사결정을 PROMPTS.md에 기록해 추적성 확보. 이 방식은 생성·수정 반복과 개발 비용을 최소화하며, 본 프로젝트는 스마트팩토리 도메인 문제를 '문제 정의(PRD) → AI 도구 협업 구현 → 검증·기록'의 워크플로로 해결하는 실증 사례를 겸한다.

6. 검증 계획

실데이터는 보안상 사용하지 않고, 1절의 정보 비대칭 구조(제어 변수 CV 0.1% 미만, 자유응답 변수만 drift)를 모사한 합성 데이터로 검증한다. 정상 batch 1종과 이상 주입 batch 3종(펄핑 지연, 압력 스파이크, 온도 drift 가속)에 대해 주입 이상의 검출 여부와 오탐 건수를 평가한다. 난수 시드 고정으로 동일 입력→동일 출력의 재현성을 보장하고, 단위 테스트(pytest)로 규칙별 동작과 phase 경계 처리를 확인한다.

7. 명세 요약

항목	내용
사용자/시나리오	공정 운영자가 batch 센서 로그 CSV를 입력 → phase별 이상치 표·차트로 점검 대상 단계·변수 식별
입력	timestamp, phase, sensor_id, value 형식 CSV (1Hz) + 합성 데이터 생성기
출력	이상치 목록 CSV(..., rule, threshold), 센서별 시계열 차트 PNG
환경·제약	Python 3.10+, pandas/matplotlib, 로컬 CLI. 외부 전송 없음, 실데이터·고객 정보 미포함
제외 범위	실시간 장비 연동(edge·TCP/IP), 학습 기반 모델, 이전 batch 이력 분석, 자동 정지 — 후속 연구